



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 1			SEM. ACADE.	2025 - II
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENO:	ET001	SECCIÓN:	23C	DURACION	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

1. (3 Puntos) Las notas en un examen se distribuyen según el modelo de la probabilidad normal con una media igual a 100 puntos. Si una muestra al azar de 16 notas ha dado la desviación estándar muestral 12 ¿Con que probabilidad la media de la muestra se ubica ente 92,193 y 104,013?

$$\mu = 100 \quad n = 16 \quad S_x = 12$$

$$P[92,193 \leq \bar{X} \leq 104,013] = \left[\frac{104,013 - 100}{\frac{12}{\sqrt{16}}} \right] - \left[\frac{92,193 - 100}{\frac{12}{\sqrt{16}}} \right]$$

grados de

libertad = $n - 1 = 16 - 1 = 15$

$$[1.34] - [-2.60]$$

$$0.9 - 0.01 = 0.89$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. (3 Puntos) Se estima que el 41% de los votos de los electores de la ciudad favorecen al candidato Sr. Díaz. Si se selecciona una muestra aleatoria de 600 electores de la población 3000 electores de la ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral de votos a favor del sr. Díaz este entre 37,5% y 45,2%?

$$\pi = 0.41 \quad n = 600 \quad N = 3000$$

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

$$P[0.375 \leq p \leq 0.452] = \left[\frac{0.452 - 0.41}{\sqrt{\frac{0.41(1-0.41)}{600} \cdot \frac{(3000-0.41)}{(3000-1)}}} \right]$$

$$\left[\frac{0.375 - 0.41}{\sqrt{\frac{0.41(1-0.41)}{600} \cdot \frac{(3000-0.41)}{(3000-1)}}} \right]$$

$$[2.09] - [-1.74]$$

$$0.98169 - 0.04093$$

$$0.94076 //$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

3. (3 Puntos) Los peruanos votaron por un referéndum sobre una nueva constitución. En la provincia de Lima el 43,2% de los que votaron estaban a favor de la nueva constitución. Se extrajo una muestra aleatoria de 90 votantes de la provincia. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 55,3%?

$$\pi = 0.432 \quad n = 90$$

$$[p > 0.553] = 1 - \left[\frac{0.553 - 0.432}{\sqrt{\frac{0.432(1 - 0.432)}{90}}} \right]$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$1 - [2.26] \Rightarrow 1 - 0.98809 = 0.01191$$

4. En el Distrito de la Molina se ha observado que durante el invierno las facturas de consumo de electricidad de las viviendas siguen una distribución normal que tiene una desviación estándar poblacional de \$ 100. Se ha tomado una muestra de 25 facturas.

- a) (2 Puntos) Hallar la probabilidad de que la Varianza muestral sea menor a 7225 \$.

$$S_x = 100 \quad S_x^2 = 100^2 \quad n = 25$$

$$S_x < 7225] = \frac{(25-1) \cdot 7225}{100^2} = [17.34]$$

$$25 - 1 = 24$$

$$= 0.100$$

- b) (2 Puntos) Hallar la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea mayor a 150 \$.

$$S_x > 150] = 1 - \left[\frac{(25-1) \cdot 150^2}{100^2} \right]$$

$$1 - [54] = 1 - 0.995 = 0.005$$

5. (3 Puntos) Se ha determinado que 61% de los estudiantes de USMP usan la biblioteca. Se toma una muestra aleatoria de 90 estudiantes. Calcule la probabilidad de que la proporción de la muestra de los estudiantes que usan la biblioteca sea mayor que 57%.

$$\pi = 0.61$$

$$n = 90$$

$$P[p > 0.57] = 1 - \left[\frac{0.57 - 0.61}{\sqrt{\frac{0.61(1-0.61)}{90}}} \right]$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$1 - [-0.78] = 1 - 0.21769$$

$$0.78231 //$$

6. Los gastos en transporte por día de los vendedores de una fabrica de cerveza tienen una media poblacional $\mu = \$65.0$ y una desviación estándar de $\sigma = \$7.0$. Si se selecciona una muestra aleatoria de 25 vendedores y considerando que estos gastos tienen una distribución normal. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra revele una media:

- a) (2 Puntos) Al menos \$ 68.0?

$$\mu = 65 \quad \sigma = 7 \quad n = 25$$

$$P[\bar{x} > 68] = 1 - \left[\frac{68 - 65}{\frac{7}{\sqrt{25}}} \right]$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$1 - [2.14] = 1 - 0.98382 = 0.01618$$

- b) (2 Puntos) Entre \$64.0 y \$66.0?

$$P[64 \leq \bar{x} \leq 66] = \left[\frac{66 - 65}{\frac{7}{\sqrt{25}}} \right] - \left[\frac{64 - 65}{\frac{7}{\sqrt{25}}} \right]$$

$$[0.71] - [-0.71]$$

$$0.76115 - 0.23885 = 0.5223$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FORMULAS

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}}$$

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma^2}$$

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP